

Перкевич Ярослав, IT-32
Практична робота 3

Завдання 1

Програма запитує в користувача її ім'я та вік за допомогою input. Вік за допомогою int перетворюється на число.

```
task1.py > ...  
1   #Завдання 1, Перкевич, IT-32  
2  
3   print('Yaroslav Perkevych, IT-32')  
4  
5   name = input('Enter your name(string):')  
6   age = int(input('Enter your age(integer):'))
```

Далі я зробив перевірку, чи є ім'я. Якщо його не ввели, то відобразиться повідомлення "Name not entered" а для програми встановиться ім'я "Anonymous".

```
if not name:  
    print('Name not entered')  
    name = 'Anonymous'
```

Потім за допомогою умовних операторів if/elif/else користувачу за віком присвоюється певна категорія. Вкінці програма вітається з користувачем за ім'ям та виводить категорію.

```
12  if age < 0:  
13      category = "invalid value"  
14  elif age <= 6:  
15      category = "child"  
16  elif age <= 17:  
17      category = "schoolchild"  
18  elif age <= 64:  
19      category = "adult"  
20  else:  
21      category = "senior"  
22  
23  print(f'Hello {name}! Your category is {category}.')
```

Отримали результат:

```
● admin@Yaroslavs-MacBook-Air pr3 % /usr/bin/python3 /U
Всяке/Програмування/pr3/task1.py
Yaroslav Perkevych, IT-32
Enter your name(string):Yaroslav
Enter your age(integer):17
Hello Yaroslav! Your category is schoolchild.
○ admin@Yaroslavs-MacBook-Air pr3 %
```

Завдання 2

Програма запитує в користувача одне ціле число.

```
task2.py > ...
1  #Завдання 2, Перкевич, IT-32
2
3  print('Yaroslav Perkevych, IT-32')
4
5  num = int(input('Enter the integer:'))
6
```

Потім визначає за допомогою умовних операторів, чи є число додатним, від'ємним, чи дорівнює нулю і за результатом виводить відповідне повідомлення.

```
7  if num > 0:
8      print('The number is positive.')
9  elif num < 0:
10     print('The number is negative.')
11  else:
12     print('The number is 0')
13
```

Якщо число не дорівнює нулю, то воно перевіряється на парність і про це також виводиться відповідне повідомлення.

```
if num != 0:
    if num % 2 == 0:
        print('The number is even')
    else:
        print('The number is odd')
```

І отримуємо результат:

```
admin@Yaroslav-MacBook-Air: pr3 % /usr/
Всяке/Програмування/pr3/task2.py
Yaroslav Perkevych, IT-32
Enter the integer:25
The number is positive.
The number is odd
```

```
Yaroslav Perkevych, IT-32
Enter the integer:10
The number is positive.
The number is even
```

```
admin@Yaroslav-MacBook-Air: pr3 %
Всяке/Програмування/pr3/task2.py
Yaroslav Perkevych, IT-32
Enter the integer:2008
The number is positive.
The number is even
```

Завдання 3

Калькулятор. Програма послідовно запитує число, знак операції і друге число. Числа зчитуються як float.

```
task3.py > ...
1  #Завдання 3, Перкевич, IT-32
2
3  number1 = float(input('Enter first number:'))
4  operation = input('Enter the operation symbol:')
5  number2 = float(input('Enter second number:'))
6
```

Потім за допомогою умовних операторів if та elif програма перевіряє який знак операції ввів користувач і виконує відповідну дію. Перед діленням дільник перевіряється на нуль, і якщо він все ж дорівнює нулю, то виводиться відповідне повідомлення, що дію не можна виконати. Якщо користувач ввів некоректний символ операції, то за допомогою else виводиться повідомлення "Invalid operation symbol entered". результат виводиться з чотирма цифрами після коми за допомогою функції round з двома параметрами: перший - результат, другий - кількість цифр після коми, до якої треба заокруглити

```
9     if operation == '+':
10         result = number1 + number2
11         print(f'{number1} + {number2} = {round(result, 4)}')
12
13     elif operation == '-':
14         result = number1 - number2
15         print(f'{number1} - {number2} = {round(result, 4)}')
16
17     elif operation == '*':
18         result = number1 * number2
19         print(f'{number1} * {number2} = {round(result, 4)}')
20
21     elif operation == '/':
22         if number2 == 0:
23             print('The action cannot be performed.')
24         else:
25             result = number1 / number2
26             print(f'{number1} / {number2} = {round(result, 4)}')
27
28     elif operation == '//':
29         if number2 == 0:
30             print('The action cannot be performed.')
31         else:
32             result = number1 // number2
33             print(f'{number1} // {number2} = {round(result, 4)}')
34
35     elif operation == '%':
36         if number2 == 0:
37             print('The action cannot be performed.')
38         else:
39             result = number1 % number2
40             print(f'{number1} % {number2} = {round(result, 4)}')
41
42     elif operation == '**':
43         result = number1 ** number2
44         print(f'{number1} ** {number2} = {round(result, 4)}')
45
46
47     else:
48         print('Invalid operation symbol entered.')
```

Приклад виконання програми:

```
Enter first number:25
Enter the operation symbol:/
Enter second number:10
Yaroslav Perkevych, IT-32
25.0 / 10.0 = 2.5
admin@Yaroslavs-MacBook-Air pr3 %
```

Якщо ділити на 0:

```
Всяке/Програмування/pr3/task3.py
Enter first number:33
Enter the operation symbol:/
Enter second number:0
Yaroslav Perkevych, IT-32
The action cannot be performed.
admin@Yaroslavs-MacBook-Air pr3 %
```

Завдання 4

Програма запитує бал(ціле число від 0 до 100). А також кількість пропущених занять

```
task4.py > ...
1  #Завдання 4, Перкевич, IT-32
2
3  score = int(input('Enter your score(integer):'))
4  missed_classes = int(input('Enter the number of missed classes(integer):'))
5
```

Потім перевіряє, чи є бал числом від 0 до 100, якщо ні, то виводить повідомлення що бал є некоректним.

```
if score < 0 or score > 100:
    print('Incorrect score entered.')
```

Далі проходить перевірка за допомогою умовних операторів, де для балу визначається буквена оцінка

```
9  ✓ else:
10  ✓     if 90 <= score <= 100:
11      |         grade = 'A'
12      |
13  ✓     elif 82 <= score <= 89:
14      |         grade = 'B'
15
16  ✓     elif 74 <= score <= 81:
17      |         grade = 'C'
18
19  ✓     elif 64 <= score <= 73:
20      |         grade = 'D'
21
22  ✓     elif 60 <= score <= 63:
23      |         grade = 'E'
24
25  ✓     else:
26      |         grade = 'F'
27
```

Click to collapse the range.

Якщо кількість пропущених занять більша за 30% від загальної кількості, то незалежно від оцінки виводиться повідомлення про недопуск. Якщо кількість пропущених занять менша за 30%, то далі виводиться бал, буквена оцінка і чи складено залік.

```

28     max_absences = 0.30 * 16
29
30     print('Yaroslav Perkevych, IT-32')
31
32     if missed_classes > max_absences:
33         print('Warning: not admitted.')
34         print(f'Score: {score}, grade: {grade}, failed')
35
36     elif score >= 60:
37         print(f'Score: {score}, grade: {grade}, passed')
38
39     else:
40         print(f'Score: {score}, grade: {grade}, failed')

```

Результат:

```

грамування/pr3/task4.py
Enter your score(integer):95
Enter the number of missed classes(integer):3
Yaroslav Perkevych, IT-32
Score: 95, grade: A, passed
admin@Yaroslavs-MacBook-Air pr3 %

```

Завдання 5

Програма запитує три числа: день, місяць та рік народження. далі перевіряє коректність введених даних за допомогою умовних операторів: чи є місяць числом від 1 до 12, чи є рік додатним числом, і перевіряє день, залежно від місяця, бо та різна кількість днів. А також враховує чи високосний рік чи ні(тоді в лютому 29 днів а не 28). Програма виводить Date is valid або Date is invalid з поясненням, що не так.

```

task5.py > ...
1  #Завдання 5, Перкевич, IT-32
2
3  print("Yaroslav Perkevych, IT-32")
4
5  day = int(input("Enter day (integer): "))
6  month = int(input("Enter month (integer): "))
7  year = int(input("Enter year (integer): "))
8
9  if month < 1 or month > 12:
10     print(f"Date is invalid: month must be from 1 to 12.")
11
12  elif year <= 0:
13     print(f"Date is invalid: year must be positive.")
14
15  else:
16     if month == 2:
17         if year % 4 == 0 and year % 100 != 0 or year % 400 == 0:
18             max_days = 29
19         else:
20             max_days = 28
21
22     elif month == 4 or month == 6 or month == 9 or month == 11:
23         max_days = 30
24
25     else:
26         max_days = 31
27
28     if day < 1 or day > max_days:
29         print(f"Date is invalid: day must be from 1 to {max_days} for this month.")
30
31     else:
32         print(f"Date is valid: {day}.{month}.{year}")

```

Запуск з моїми даними(25.10.2008):

```

Групування/pt3/task5.py
Yaroslav Perkevych, IT-32
Enter day (integer): 25
Enter month (integer): 10
Enter year (integer): 2008
Date is valid: 25.10.2008
admin@Yaroslavs-MacBook-Air pr3 %

```